

Aula 35 - Tutorial de Aula

Este tutorial guiará passo a passo a configuração do ambiente para executar tanto o projeto da aula quanto o exercício prático, garantindo que a extensão gráfica GD esteja ativa para evitar erros.

Passo 1: Ativando a Extensão GD

Por padrão, o XAMPP vem com a biblioteca de manipulação de imagens desativada. Vamos ativá-la:

1. Abra o painel de controle do **XAMPP Control Panel**.
2. Na linha do módulo **Apache**, clique no botão **Config**.
3. No menu suspenso, selecione **PHP (php.ini)**. O arquivo de configuração abrirá no Bloco de Notas.
4. Pressione Ctrl + F no teclado e digite extension=gd.
5. Você encontrará a seguinte linha:
;extension=gd
6. **Remova o ponto e vírgula (;)** do início da linha para que ela fique exatamente assim:
Ini, TOML
extension=gd
7. Salve o arquivo (Ctrl + S) e feche o Bloco de Notas.
8. No painel do XAMPP, clique no botão **Start** ao lado de **Apache**.

Passo 2: Organizando as Pastas do Projeto

O servidor Apache do XAMPP lê os arquivos que estão dentro de uma pasta específica chamada htdocs.

1. Abra o **Explorador de Arquivos** do Windows 11 e navegue até: **C:\xampp\htdocs**.
2. Dentro de htdocs, crie duas pastas separadas para organizar seu ambiente:
 - Crie uma pasta chamada aula35
 - Crie outra pasta chamada exercício
3. Dentro de **cada uma** dessas duas pastas (aula35 e exercício), crie uma nova pasta chamada uploads. É nesta pasta que o PHP guardará as imagens enviadas.

Passo 3: Implantando os Códigos

Agora, utilize um editor de texto (como o VS Code ou o próprio Bloco de Notas) para salvar os arquivos limpos dentro de suas respectivas pastas.

Cenário A: Executando os Arquivos da Aula

Dentro da pasta C:\xampp\htdocs\aula35, salve os arquivos da seguinte forma:

- **index.html** (Formulário aceitando JPG, PNG e GIF)
- **upload.php** (Backend validando até 2MB e integrando manipula.php)
- **manipula.php** (Função de redimensionamento)
- **processa_upload.php** (Script didático de inspeção da superglobal)

Cenário B: Executando o Exercício Prático

Dentro da pasta C:\xampp\htdocs\exercício, salve os arquivos do exercício:

- **index.html** (Formulário restrito visualmente a JPG/JPEG)
- **upload.php** (Backend restrito a 1MB e focado em image/jpeg)
- **manipula.php** (Função de redimensionamento)

Passo 5: Executando e Testando no Navegador

Com o Apache iniciado no XAMPP, você não deve abrir os arquivos HTML dando "duplo clique" diretamente neles. Eles precisam passar pelo endereço do servidor local.

1. Abra o seu navegador web (Chrome, Edge, Firefox, etc.).

2. Para testar o fluxo da aula:

Digite o endereço: `http://localhost/aula35/index.html`

3. Para testar o exercício prático:

Digite o endereço: `http://localhost/gabarito/index.html`

4. Selecione uma imagem válida do seu computador e clique em **Fazer Upload**.

O sistema processará o arquivo, efetuará o redimensionamento sem apresentar erros, salvará o arquivo com nome criptografado dentro da pasta uploads correspondente e renderizará o resultado com o botão de retorno seguro.